第 4 章　矩阵的秩

1.【答案】(D)

【解析】已知 A 是3阶非零矩阵，则 $A\neq O$，故 $r(A)\geqslant 1$．又 $A\neq E$，则 $A-E\neq O$，故 $r(A-E)\geqslant 1$．由 $A^2=A$，得 $A(A-E)=O$，故 $r(A)+r(A-E)\leqslant 3$．又

$$r(A)+r(A-E)=r(A)+r(E-A)\geqslant r(A+E-A)=r(E)=3,$$

故 $r(A)+r(A-E)=3$．所以 $r(A)$ 和 $r(A-E)$ 一个是1，另一个是2，但不知道哪一个是1，故(A)，(B)，(C)均是错误的，正确选项是(D)．

2.【答案】(A)

【解析】由 $A^*\neq O$，知 $r(A^*)\geqslant 1$，则 $r(A)\geqslant n-1$．

又由 $AB=O$，知 $r(A)+r(B)\leqslant n$，则 $r(B)\leqslant 1$．已知 $r(B)\geqslant 1$，故 $r(B)=1$．

3.【答案】(A)

【解析】直接计算，得

$$3E-A=\begin{bmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{bmatrix},$$

$$(3E-A)^2=\begin{bmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7&2&k-6\\7&2&k-6\\k-3&3-k&(3-k)^2\end{bmatrix}.$$

因为无论 k 取何值，都有 $r(3E-A)=2$，所以当且仅当 $k=3$ 时，$r((3E-A)^2)=1$，满足 $r((3E-A)^2)<r(3E-A)$．因此，$k=3$．故选(A)．

4.【答案】(C)

【解析】由 $\begin{bmatrix}A&AB\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}A&O\end{bmatrix}$，得 $r\left(\begin{bmatrix}A&AB\end{bmatrix}\right)=r(A)$，(A)正确．

由 $\begin{bmatrix}AB^{\mathrm{T}}&AB^{\mathrm{T}}B\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}AB^{\mathrm{T}}&O\end{bmatrix}$，得 $r\left(\begin{bmatrix}AB^{\mathrm{T}}&AB^{\mathrm{T}}B\end{bmatrix}\right)=r(AB^{\mathrm{T}})$，(B)正确．

由 $\begin{bmatrix}BA\\B^{\mathrm{T}}BA\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}BA\\O\end{bmatrix}$，得 $r\left(\begin{bmatrix}BA\\B^{\mathrm{T}}BA\end{bmatrix}\right)=r(BA)$，但不一定有 $r(BA)=r(AB^{\mathrm{T}})$，故(C)不正确．

由 $\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}A\\B^{\mathrm{T}}A\end{bmatrix}\overset{(*)}{\to}\begin{bmatrix}A\\B^{\mathrm{T}}A\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}A\\O\end{bmatrix}$，得 $r\left(\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}A\\B^{\mathrm{T}}A\end{bmatrix}\right)=r(A)$，(D)正确．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】(*)处是因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 为同解方程组，则对应的行向量组等价，故可直接替换.

5.【答案】(A)

【解析】

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第2行左边乘}(-\boldsymbol{A})\text{，加至第1行}}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第2列右边乘}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\text{，加至第1列}}$$

$\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，故 $r_1=r(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+n$.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第2行左边乘}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\text{，加至第1行}}\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第2列右边乘}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\text{，加至第1列}}$$

$\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，故 $r_2=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+n$.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第2列右边乘}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\text{，加至第1列}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第1行左边乘}(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\text{，加至第2行}}$$

$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，故 $r_3=n$.

因为 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r\left[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\right]=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，

所以 $r(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\geqslant 0$，故 $r_1=r_2\geqslant r_3$.

6.【答案】(B)

【解析】对于 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，将分块矩阵的第2行左边乘 $(-\boldsymbol{A})$ 加至第1行，即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

其秩 $r_1=n$；

对于 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，将分块矩阵的第2行左边乘 $(-\boldsymbol{C})$ 加至第1行，即

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & -\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix},$$

其秩 $r_2=r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+n$；

对于 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，先将分块矩阵第1行左边乘 $(-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})$ 加至第2行，即

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{bmatrix},$$

再将分块矩阵第 1 列右边乘 $(-AB)$ 加至第 2 列，即

$$\begin{bmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E & O \\ O & -ABAB \end{bmatrix},$$

其秩 $r_3=r(-ABAB)+n$.

由于 $r(AB)\geqslant r(-ABAB)\geqslant 0$，因此 $r_2\geqslant r_3\geqslant r_1$，故选(B).

7.【答案】(B)

【解析】 $\begin{bmatrix} O & AB \\ B & BC \end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第1列右边乘}(-C)，\text{加至第2列}}\begin{bmatrix} O & AB \\ B & O \end{bmatrix}$，故 $r_1=r(B)+r(AB)$；

$\begin{bmatrix} B & BC \\ AB & O \end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第1行左边乘}(-A)，\text{加至第2行}}\begin{bmatrix} B & BC \\ O & -ABC \end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第1列右边乘}(-C)，\text{加至第2列}}$

$\begin{bmatrix} B & O \\ O & -ABC \end{bmatrix}$，故 $r_2=r(B)+r(-ABC)=r(B)+r(ABC)$；

$\begin{bmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{bmatrix}\xrightarrow{\text{第1列右边乘}(-C)，\text{加至第2列}}\begin{bmatrix} BA & O \\ O & B \end{bmatrix}$，故 $r_3=r(B)+r(BA)$.

由于 $r(ABC)\leqslant r(AB)$，则有 $r_2\leqslant r_1$，又 $r(AB)\leqslant r(BA)$，则有 $r_1\leqslant r_3$，故 $r_2\leqslant r_1\leqslant r_3$.

8.【答案】(C)

【解析】必要性($\Leftarrow$).若 $A=CB,BC=E_r$，$r(C)=r$，则 $A^2=CBCB=CE_rB=A$，成立.

充分性($\Rightarrow$).由 $A^2=A$ 得 $A(A-E)=O$，故 $r(A)+r(A-E)\leqslant n$. 又 $r(A)+r(A-E)\geqslant r(A-(A-E))=r(E)=n$，可得 $r(A)+r(A-E)=n$. 由 $A^2=A$ 可得矩阵 A 的特征值只能为 0 或 1，而 A 属于 0 的线性无关的特征向量个数为 $n-r(A)$，属于 1 的线性无关的特征向量个数为 $n-r(A-E)$. 故 A 的线性无关的特征向量个数为 $n-r(A)+n-r(A-E)=n$，则 A 可相似对角化. 又 $r(A)=r$，则存在可逆矩阵 P，使 $A=P^{-1}\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}P$，即 $A=P^{-1}\begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}[E_r\ \ O]P\overset{\text{记}}{=}CB$，其中

$$C=P^{-1}\begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix},r(C)=r,B=[E_r\ \ O]P,$$

且 $BC=[E_r\ \ O]PP^{-1}\begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}=E_r$，成立.

故选(C).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888